Práctica dos: Sistema cardiovascular

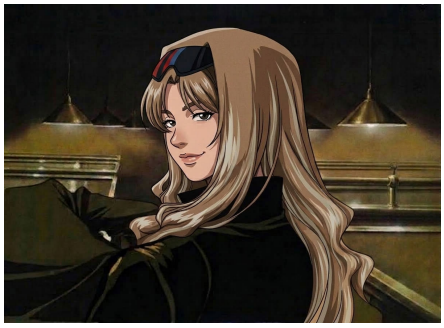
Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica, Ingeniería Biomédica

Tecnológico Nacional de México [TecNM - Tijuana], Blvd. Alberto Limón Padilla s/n, C.P. 22454, Tijuana, B.C., México

Table of Contents

Información general....1
Datos de la simulación....1
Respuestas: Hipotenso,Normotenso e Hipertenso....2
Respuestas: Norrmotenso, Hipotenso y Controlador....2
Respuestas: Normotenso, Hipertenso y Controlador....2
Función: Respuesta a la simulación....3

Información general



Nombre del alumno: **Nicole Vazquez Alvear**

Número de control: **C20210923**

Correo institucional: **IC20210923@tectijuana.edu.mx**

Asignatura: **Modelado de Sistemas Fisiológicos**

Docente: **Dr. Paul Antonio Valle Trujillo; paul.valle@tectijuana.edu.mx**

Datos de la simulación

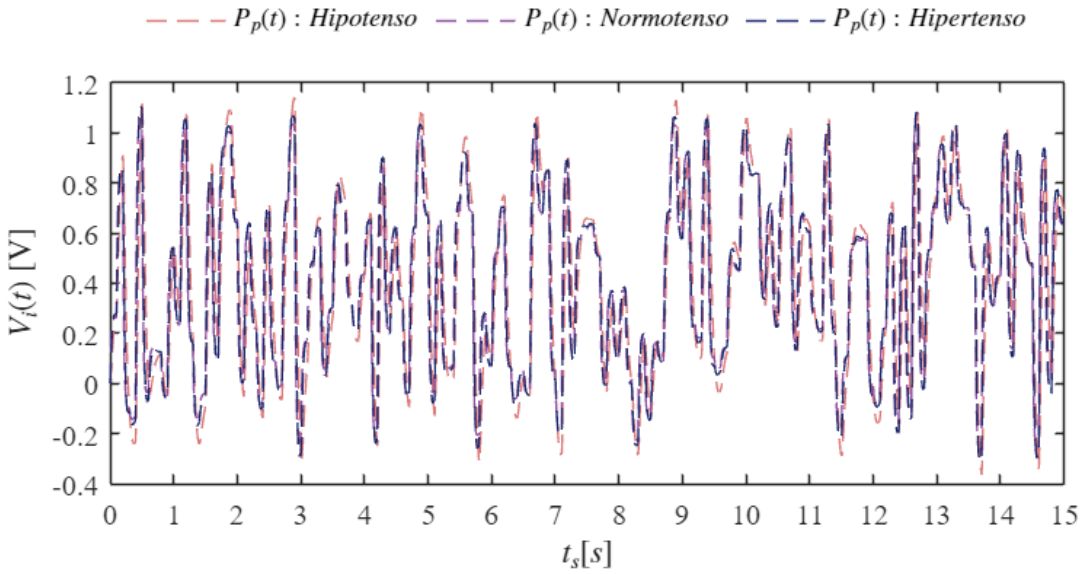
```
clc; clear; close all; warning('off','all')
open_system('P2')
parameters.StopTime = '15';
parameters.Solver = 'ode15s';
parameters.MaxStep = '1e-2';

x = sim('P2', parameters);
```

```
writematrix(x.Pa, 'signal.xlsx');
```

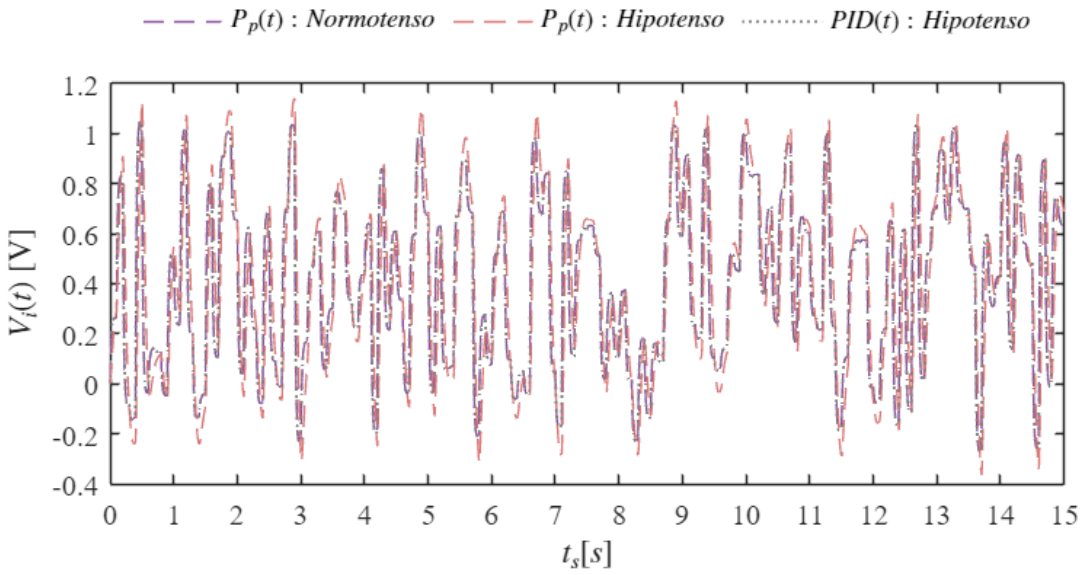
Respuestas: Hipotenso,Normotenso e Hipertenso

```
plotsignals(x.t, x.PpL, x.PpN, x.PpH,'individuos')
```



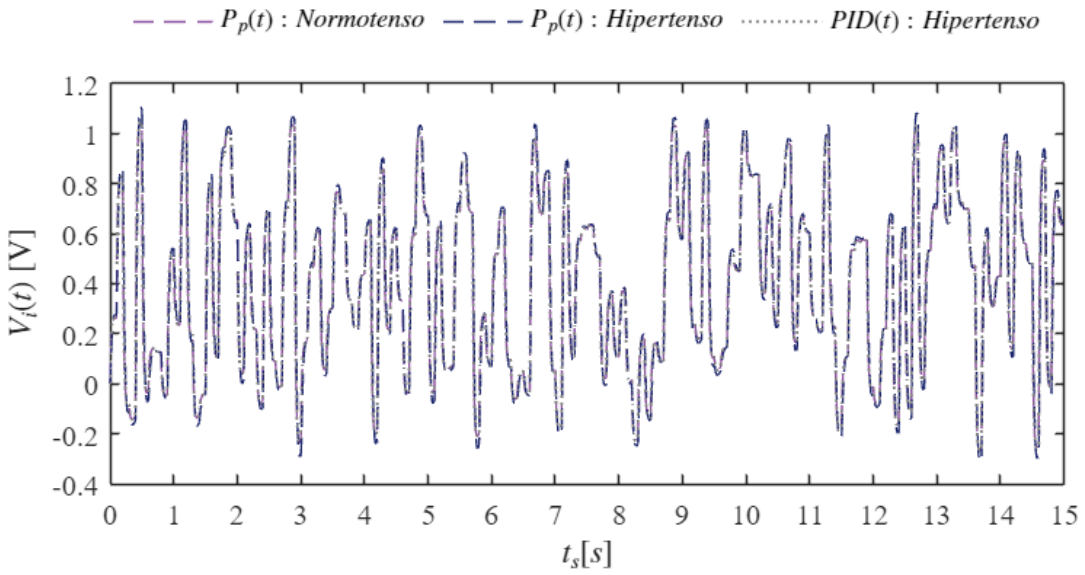
Respuestas: Norrmotenso, Hipotenso y Controlador

```
plotsignals(x.t, x.PpN, x.PpL, x.PIDL, 'hipotenso')
```



Respuestas: Normotenso, Hipertenso y Controlador

```
plotsignals(x.t, x.PpN, x.PpH, x.PIDL,'hipertenso')
```



Función: Respuesta a la simulación

```
function plotsignals(t, x1, x2, x3, caso)
    set(figure(), 'color', 'w')
    set(gcf, 'units', 'inches', 'position', [1, 1, 7, 3.5])
    set(gca, 'fontname', 'times new roman', 'fontsize', 11)
   hold on; grid off; box on;

clr1 = [220, 120, 120]/255;
clr2 = [140, 80, 160]/255;
clr3 = [30, 40, 110]/255;
clr4 = [0.5, 0.5, 0.5];

if caso == "individuos"
    plot(t,x1,'--','LineWidth',0.25,'Color',clr1) % Hipotenso
    plot(t,x2,'--','LineWidth',0.25,'Color',clr2) % Normotenso
    plot(t,x3,'--','LineWidth',0.25,'Color',clr3) % Hipertenso

    L = legend('$P_p(t):Hipotenso$', '$P_p(t):Normotenso$', '$P_p(t):Hipertenso$');

elseif caso == "hipotenso"
    plot(t,x1,'--','LineWidth',0.25,'Color',clr2) % Normotenso
    plot(t,x2,'--','LineWidth',0.25,'Color',clr1) % Hipotenso
    plot(t,x3,':','LineWidth',1,'Color',clr4) % Controlador del hipotenso

    L = legend('$P_p(t):Normotenso$', '$P_p(t):Hipotenso$', '$PID(t):Hipotenso$');

elseif caso == "hipertenso"
    plot(t,x1,'--','LineWidth',0.25,'Color',clr2) % Normotenso
    plot(t,x2,'--','LineWidth',0.25,'Color',clr3) % Hipertenso
    plot(t,x3,':','LineWidth',1,'Color',clr4) % Controlador del hipertenso
```

```
    L = legend('$P_p(t):Normotenso$','$P_p(t):Hipertenso$','$PID(t):Hipertenso$');
end

set(L,'interpreter','latex','location','northoutside','orientation','horizontal',
'box','off')
xlabel('$t_s [s]$','interpreter','latex')
ylabel('$V_i(t)$ [V]','interpreter','latex')

xlim([0 15]); xticks(0:1:15)
ylim([-0.4 1.2]); yticks(-0.4:0.2:1.2)

exportgraphics(gcf,[caso,'_matlab.pdf'],'contenttype','vector')
end
```